数学 3.3 幂函数 人教A版 必修第一册 · 零基础首学版 v1.0 · 2026-10-31

开场一句话：3.1 教会我们用集合与对应定义函数，3.2 教会我们用单调性、奇偶性给函数"体检"。这一节把两件工具合起来，研究第五类新朋友——幂函数：买菜付款 $p=w$、正方形面积 $S=a^2$、立方体体积 $V=b^3$、场地边长 $c=\sqrt{S}$、骑车速度 $v=1/t$（p89 五个实例）。它们长得都像 $y=x^{\alpha}$——底数是自变量 **x**，指数是常数 **α**。读完这节，"研究一类新函数"的完整套路就归你所有了。

读完这节你能：

- 从五个实例里认出幂函数，背出定义"函数 $y=x^{\alpha}$ 叫做幂函数（power function），其中 x 是自变量，α 是常数"（p89 原文），并一眼排除 $y=2x^2$、$y=x+1$ 这类冒牌货；
- 在同一坐标系里画出 $y=x$、$y=x^2$、$y=x^3$、$y=x^{1/2}$、$y=x^{-1}$ 五条图象，并填写表3.3-1（定义域/值域/奇偶性/单调性）五列；
- 复述教材四条结论：都过 (1,1)、三个奇一个偶、$(0,+\infty)$ 上四个增一个减、$y=x^{-1}$ 的无限接近趋势；
- 照教材例题的作差＋分子有理化五步证明 $f(x)=\sqrt{x}$ 是增函数，并用同样套路解"过点求解析式、比大小、管道流量"三道应用。

预备预备块：你早已认识的"幂"，和刚领到的两件工具

旧工具一（初中·幂）：$x\cdot x=x^2$，$x\cdot x\cdot x=x^3$，$\sqrt{x}=S^{1/2}$，$1/x=x^{-1}$——幂就是"底数连乘与它的推广"，教材边注提醒：$\sqrt{S}$ 也可以表示为 $S^{1/2}$（p89）。

旧工具二（3.1+3.2·研究函数的路线图）：3.1 的函数概念（定义域→对应关系→值域）＋3.2 的性质工具箱（单调性=增减体检、奇偶性=对称体检）。教材 p90 开场原句把路线图说穿了："通常可以先根据函数解析式求出函数的定义域，画出函数的图象；再利用图象和解析式，讨论函数的值域、单调性、奇偶性等问题。"——本节就是照这张路线图走一遍。

第一步五个实例看一眼：什么是幂函数（**p89**）

教材一口气给了五个真实情境（p89），先看清它们各自"谁是谁的函数"：

实例（**p89**）	解析式	谁是函数	幂的形状
① 张红以 1 元/kg 买蔬菜 w kg，需支付 p 元	$p=w$	p 是 w 的函数	w^1（指数1）
② 正方形边长 a，面积 S	$S=a^2$	S 是 a 的函数	a^2（指数2）
③ 立方体棱长 b，体积 V	$V=b^3$	V 是 b 的函数	b^3（指数3）
④ 正方形场地面积 S，边长 c	$c=\sqrt{S}$（$=S^{1/2}$）	c 是 S 的函数	$S^{1/2}$（指数½）
⑤ 某人 t s 内骑车行进 1 km，平均速度 v km/s	$v=1/t$（$=t^{-1}$）	v 是 t 的函数	t^{-1}（指数-1）

验一验①（**p89** 观察框）：观察 (1)～(5) 中的函数解析式，它们有什么共同特征？——解析式都具有幂的形式；都以幂的底数为自变量；幂的指数都是常数，分别是 1、2、3、1/2、-1。

一般地，函数 $\mathbf{y = x^{\alpha}}$ 叫做幂函数（power function），其中 x 是自变量，α 是常数。（p89 定义原文）

两个教材边注都要接住：④的 $\sqrt{S}$ 也可以表示为 $S^{1/2}$（分数指数与根式互通）；另一个边注说"幂的指数除了可以取整数之外，还可以取其他实数，当它们取其他实数时幂也具有各自的含义，这些会在后面学习"——所以本节只研究 α=1，2，3，1/2，−1 五个值（p89 原句），别急着问 $y=x^{\sqrt{2}}$ 长什么样。

拓展 · 可跳过 冒牌货辨析（自编辨析，非教材原文；教材口径=定义形如 $\mathbf{y=x^{\alpha}}$）：$y=2x^2$ 不是幂函数——系数是 2 不是 1，它是二次函数；$y=x+1$ 不是幂函数——多了一项，不是"幂的形式"；$y=2^x$ 更不是——它底数是常数、指数是变量，和幂函数正好反着，这是后面要学的指数函数。一句话口诀："底变指不变才是幂，指变底不变是指数"（自编口诀）。

验一验②（**p89** 思考框）：结合以往学习函数的经验，你认为应该如何研究这些函数？——照 **p90** 路线图：先由解析式求定义域→画图象→再讨论值域、单调性、奇偶性。这正是 3.2 练过的"定义法"全套。

第二步五条曲线一张图：图象与性质总表（**p90** 图3.3-1、表3.3-1）

在同一坐标系中画出 $y=x$、$y=x^2$、$y=x^3$、$y=x^{1/2}$、$y=x^{-1}$ 的图象（p90 图3.3-1）：$y=x^3$ 在 (-1.5,3.375) 穿第三象限上冲，$y=x^2$ 抛物线过原点，$y=x$ 直线穿心，$y=x^{1/2}$ 像"躺平的抛物线右半支"，$y=x^{-1}$ 两支贴着坐标轴弯。

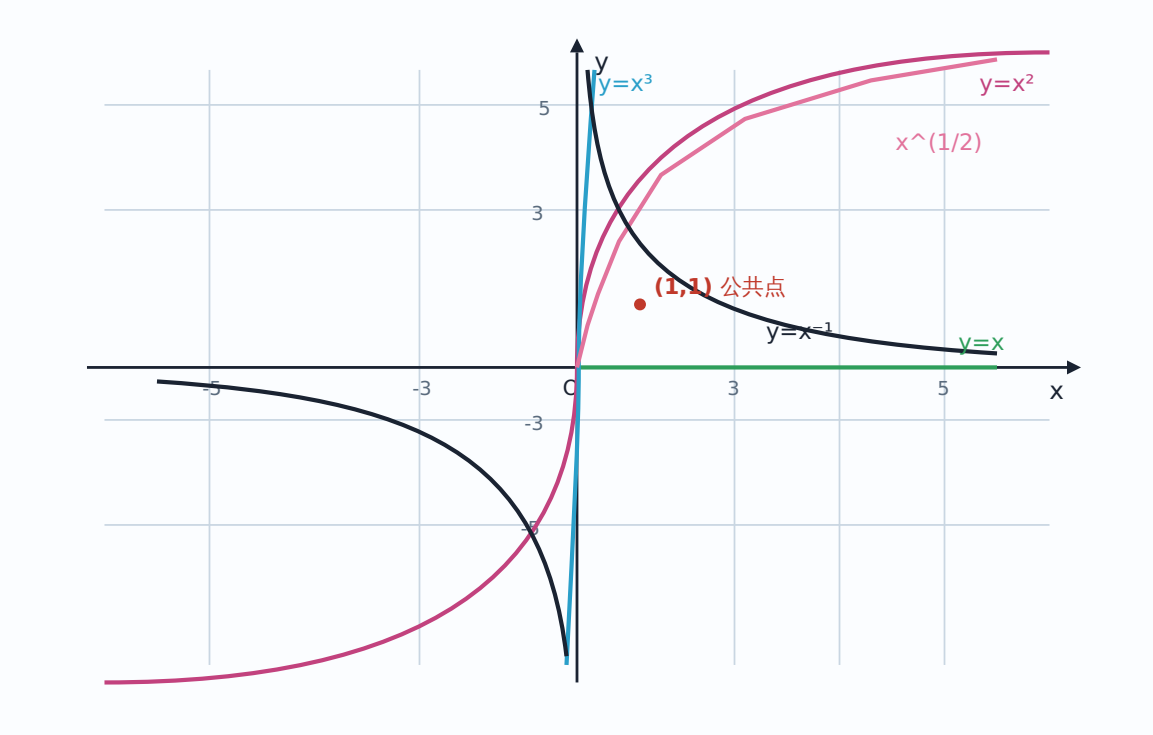


图3.3-1（p90·五函数同坐标系·五色区分·都过红点 (1,1)）。原图 $x\in[-5,5]$、$y\in[-5,5]$，$y=x^3$ 蓝色在左下、$y=x^2$ 紫红抛物线、$y=x$ 绿色直线、$y=x^{1/2}$ 粉色缓升、$y=x^{-1}$ 黑色双曲两支。

教材探究框（p90）："观察函数图象并结合函数解析式，将你发现的结论写在表 3.3-1 内"——表 3.3-1 印刷版是空表（四个项目×五个函数），下面按"填好的答案"给出（每格都可在教材图上指认）：

项目	**y=x**	**y=x²**	**y=x³**	**y=x^1/2**	**y=x⁻¹**
定义域	R	R	R	[0,+∞)	(−∞,0)∪(0,+∞)
值域	R	[0,+∞)	R	[0,+∞)	(−∞,0)∪(0,+∞)
奇偶性	奇	偶	奇	非奇非偶	奇
单调性	R 上增	(−∞,0] 减，[0,+∞) 增	R 上增	[0,+∞) 增	(0,+∞) 减，(−∞,0) 减

教材四条结论（**p90** 原文口径）：

1. 五个函数的图象**都通过点 (1,1)**（1 的任何次幂都是 1，$y=x^{1/2}$ 在 $x=1$ 处也是 1）；
2. $y=x$、$y=x^3$、$y=x^{-1}$ 是**奇函数**，$y=x^2$ 是**偶函数**（$y=x^{1/2}$ 定义域不含负数，谈不上奇偶）；

3. 在区间 $(0,+\infty)$ 上，$y=x$、$y=x^2$、$y=x^3$、$y=x^{1/2}$ 单调递增，$y=x^{-1}$ 单调递减；
4. 在第一象限内，$y=x^{-1}$ 的图象向上与 y 轴无限接近，向右与 x 轴无限接近（"无限接近"= 渐近趋势的白话版）。

易错红卡（自编，据教材图3.3-1与结论(3)(4)提炼）：① $y=x^{-1}$ 在两个区间上各自递减，但不能写成"在定义域内整体递减"——取 $x=-1$ 与 $x=1$，$f(-1)=-1<f(1)=1$，跨过 y 轴反而变大，"整体递减"是错的；② $y=x^{1/2}$ 定义域是 $[0,+\infty)$，0 可以取（$\sqrt{0}=0$），别把 0 丢掉；③ 表里 $y=x^2$ 与 $y=x^{1/2}$ 值域同为 $[0,+\infty)$，但一条是抛物线、一条是"右半支躺平"，值域相同≠图象相同。

第三步定义法证一次"新函数"：教材例题逐行拆（**p90-91** 例）

例（**p90** 原题）：证明幂函数 $f(x)=\sqrt{x}$ 是增函数。

教材证明分四步，每一步都有"为什么能这么写"的底牌：

步骤（教材原文口径）	写法	底牌（为什么合法）
① 交代定义域	函数的定义域是 $[0,+\infty)$	$\sqrt{x}$ 要求 $x\geq 0$，0 也算；单调性必须在定义域内谈
② 任设两点	$\forall x_1,x_2\in[0,+\infty)$，且 $x_1<x_2$	"任意"两个字是定义法的命根（3.2.1 单调性定义同款开头）
③ 作差＋变形	$f(x_1)-f(x_2)=\sqrt{x_1}-\sqrt{x_2}=((\sqrt{x_1}-\sqrt{x_2})(\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}))/(\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2})=(x_1-x_2)/(\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2})$	分子有理化：乘以共轭 $(\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2})/(\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2})=1$，把带根号的差变成纯分式
④ 定号→结论	因为 $x_1-x_2<0$，$\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}>0$，所以 $f(x_1)<f(x_2)$，即 $f(x)=\sqrt{x}$ 是增函数（p91 原文）	分母恒正（根号非负且不同时为 0）、分子为负，商为负

验一验③（**p90-91** 例题复述）：不看上表，默写四步——定义域 $[0,+\infty)$ → 任设 **$x_1<x_2$** → 作差、分子有理化 → 定号得 **$f(x_1)<f(x_2)$**。抽验数值：$x_1=0$, $x_2=4$ 时 $f(x_1)-f(x_2)=0-2=-2<0$ ✓；$x_1=1$, $x_2=4$ 时 $1-2=-1<0$ ✓。

拓展 · 可跳过 方法论收口（自编，承 **p89** 思考框"如何研究"）："研究一类新函数"的完整五步——给定义 → 求定义域 → 画图象 → 填性质表 → 用定义证性质。3.2 证二次函数用"作差配方"，本节证根式函数用"作差有理化"，变的只是变形手艺，定义法骨架一个字不用改。

一分钟直觉实验（捏积木版） 捏一个棱长 2 cm 的橡皮泥正方体，想象把它整体放大到棱长翻倍（4 cm），一分钟体感三个档位：棱线总长 ×2——$y=x$ 线性档；表面贴纸面积 ×4——$y=x^2$ 平方档；掂一掂重量（体积）×8——$y=x^3$ 立方档。同一个"翻倍"喂给不同指数，产出完全不同的增长档位，这正是五条幂函数曲线分道扬镳的底层原因（p89 实例②③同款）；反着走也有档——面积翻倍、边长只涨 $\sqrt{2}\approx 1.41$ 倍（$y=x^{1/2}$ 半档·实例④反向），骑车时间翻倍、平均速度砍半（$y=t^{-1}$ 反比档·实例⑤）。五条曲线都在

(1,1) 起跑（结论(1)），谁冲谁收全看指数档位——第三步的定义法（分子有理化）就是把"档位感"变成铁证的手艺。一分钟。

第四步幂函数怎么用：过点求式、比大小、管道流量（p91）

用法一：过点求解析式（**p91** 练习1）。已知幂函数 $y=f(x)$ 的图象过点 $(2,\sqrt{2})$，求解析式。——设 $y=x^{\alpha}$，代点：$2^{\alpha}=\sqrt{2}=2^{1/2}$，所以 $\alpha=1/2$，$y=x^{1/2}$。整节只用到"幂函数系数必为 1、指数待定"这一件事。

用法二：比大小（**p91** 练习2）——"同指不同底，看幂函数单调性"。

- (1) $(-1.5)^3$ 与 $(-1.4)^3$：同用 $y=x^3$（R 上增），$-1.5<-1.4 \Longrightarrow (-1.5)^3<(-1.4)^3$。数值复核：$(-1.5)^3=-3.375$，$(-1.4)^3=-2.744$，$-3.375<-2.744$ ✓。
- (2) $1/(-1.5)$ 与 $1/(-1.4)$：同用 $y=x^{-1}$ 在 $(-\infty,0)$ 上递减，$-1.5<-1.4 \Rightarrow 1/(-1.5)>1/(-1.4)$。数值复核：$-2/3\approx-0.667$，$-5/7\approx-0.714$，$-0.667>-0.714$ ✓（两个都是负数，"递减"方向的符号别搞反）。

用法三：管道流量（**p91** 习题3.3 综合运用2）——正比即幂函数。在固定压力差下，气体过圆形管道，流量 v（单位 cm^3/s）与管道半径 r（单位 cm）的四次方成正比：

- (1) "与 r^4 成正比"译成解析式：$v=kr^4$（$k>0$ 为比例常数）；
- (2) $r=3$ 时 $v=400$：$400=k\cdot3^4=81k \Longrightarrow k=400/81$，所以 $v=(400/81)r^4$；
- (3) $r=5$：$v=(400/81)\cdot5^4=(400\cdot625)/81=250000/81\approx3086.4$，精确到 1 cm^3/s 得 3086 cm^3/s。

用法四：描点画 **$y=x^{-2}$**（**p91** 习题3.3 第3题，思路带过）。定义域 $\{x|x\neq0\}$；由 $(\pm2)^{-2}=1/4$、$(\pm1)^{-2}=1$ 知 $f(-x)=f(x)$，偶函数；值域 $(0,+\infty)$；在 $(0,+\infty)$ 上递减（可用第 3 站定义法证明，作差通分后分子 $x_2^2-x_1^2>0$、分母 $x_1^2x_2^2>0$）。图象两支像"更瘦的 $y=x^{-1}$"，在 y 轴两侧对称翘起。

> 验一验④（**p91** 习题3.3 复习巩固1 口头版）：$y=\sqrt{|x|}$ 的图象与奇偶性？——**$x\geq0$** 时 **$y=\sqrt{x}$**，**$x<0$** 时 **$|x|=-x$**，故 **$y=\sqrt{(-x)}$**，左右两支关于 **y** 轴对称，是偶函数；$[0,+\infty)$ 上递增、$(-\infty,0]$ 上递减，底牌是外层 √ 增、内层 **|x|** 左减右增的复合效果（复合细分到选择性必修才正式学，此处看图即可）。

下一站：3.4 函数的应用（一）（p93 起·本节位置图）。

对应试题难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 两道解答，全部自编并逐题标注档位（教材原题在正文另行标注页码来源），全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 下列函数中，是幂函数的是（　）
A. $y=-x^2$　B. $y=x^2+x$　C. $y=(x-1)^2$　D. $y=x^{-2}$

选择2（中） 幂函数 $f(x)=x^{-2}$ 的图象在下列哪个区间上单调递增？（　）
A. $(0,+\infty)$　B. $(-\infty,0)$　C. $(-\infty,+\infty)$　D. $[0,+\infty)$

选择3（难·自编综合） 已知幂函数 $f(x)=x^{a^2-1}$（$a\in Z$）是奇函数且图象不经过原点，则 a 的值是（　）
A. 0　B. ±2　C. 0 或 ±2　D. ±1

填空（中） 幂函数 $y=f(x)$ 的图象过点 $(8,2)$，则 $f(27)=$_____。

挑刺（中） 找出下面两句话里的错（各一处）："① 幂函数的图象都经过原点 $(0,0)$；② $y=x^{1/2}$ 的定义域是 R。"

解答1（中） 用定义法证明：$f(x)=x^3$ 在 R 上是增函数；并用结论比较 $(-2)^3$ 与 $(-1.9)^3$ 的大小。

解答2（难） 正方体的体积 V（单位：cm^3）与棱长 a（单位：cm）满足 $V=a^3$（p89 实例③模型）。（1）体积翻倍（变为原来的 2 倍）时，棱长变为原来的多少倍（精确到 0.001）？（2）说明为什么"体积翻倍"不等于"棱长翻倍"，并指出体积变为原来的 n 倍时棱长变为原来的多少倍。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**D**。先写依据——幂函数必须形如 $y=x^{\alpha}$（系数为 1、底数恰为自变量 x、指数为常数）；代数——A 系数是 -1 不是 1（整支镜像翻下来，p90 例题曲线没有这条），B 是 x^2+x 两项相加不是"幂的形式"，C 底数是 $x-1$ 不是 x；读答案——D 形如 $y=x^{-2}$，$\alpha=-2$ 为常数（用法四同款）⇒ 选 D。

选择2：**B**。先写依据——由表3.3-1 复刻与结论(3)：$y=x^{-2}$（用法四）在 $(0,+\infty)$ 上递减；由 $f(-x)=f(x)$ 知它是偶函数，图象关于 y 轴对称，右侧递减则左侧递增；代数——抽点验证：$f(-2)=1/4<f(-1)=1$，$x_1=-2<x_2=-1$ 时 $f(x_1)<f(x_2)$，正是"递增"；读答案——$(-\infty,0)$ 上单调递增 ⇒ 选 B（C 错在"整体单调"跨过 y 轴不保序：$f(-1)=1>f(2)=1/4$）。

选择3：**A**。先写依据——奇偶性与"过不过原点"两道闸一起过；代数——$a=0$ 时指数 $a^2-1=-1$，$f(x)=x^{-1}$：$f(-1)=-1=-f(1)$ 是奇函数 ✓，定义域不含 0、图象不过原点 ✓；$a=\pm2$ 时指数=3，$f(x)=x^3$ 是奇函数 ✓ 但 $f(0)=0$ 过原点 ×；$a=\pm1$ 时指数=0，$f(x)=1$ 是常函数，$f(-1)=1\neq-f(1)=-1$ 非奇 ×；读答案——只有 $a=0$ 两道闸全过 ⇒ 选 A（C 忘了"不过原点"这道闸把 x^3 混了进来）。

填空：3。先写依据——过点求式（用法一）：设 $y=x^{\alpha}$，代 $(8,2)$：$8^{\alpha}=2$；代数——$8=2^3$，$2^{3\alpha}=2^1$ ⇒ $3\alpha=1\Longrightarrow\alpha=1/3$，$f(x)=x^{1/3}$；读答案——$f(27)=27^{1/3}=3$（$27=3^3$，求立方根）。

解答1：证明见下，$(-2)^3<(-1.9)^3$。先写依据——定义法五步骨架不改（3.2.1 同款），变形手艺从"分子有理化"换成"配方定号"；代数——任取 $x_1,x_2\in R$ 且 $x_1<x_2$，$f(x_1)-f(x_2)=x_1^3-x_2^3=(x_1-x_2)(x_1^2+x_1x_2+x_2^2)$；定号——$x_1-x_2<0$，第二因子配方 $x_1^2+x_1x_2+x_2^2=(x_1+x_2/2)^2+3x_2^2/4\geq0$，且等号仅当 $x_1=x_2=0$（与 $x_1<x_2$ 矛盾）故恒正；结论——差式<0 即 $f(x_1)<f(x_2)$，$f(x)=x^3$ 在 R 上递增；比大小——$-2<-1.9$ 且递增 ⇒ $(-2)^3<(-1.9)^3$（数值复核：$-8<-6.859$ ✓）。

解答2：棱长变为原来的 $2^{1/3}\approx1.260$ 倍。先写依据——反解即"从 V 读 a"：$V=a^3\Longrightarrow a=V^{1/3}$（实例④"从面积读边长"同款反向）；代数——V 从 V_0 变为 $2V_0$ 时棱长从 $V_0^{1/3}$ 变为 $(2V_0)^{1/3}=2^{1/3}\cdot V_0^{1/3}$，$2^{1/3}\approx1.260$（精确到 0.001）；读答案——体积翻倍只换来棱长 ×1.260，"体积翻倍≠棱长翻倍"：幂函数 $y=x^3$ 是非线性档位（直觉实验同款：棱长 ×2 才换体积 ×8）；一般地体积变为原来的 n 倍（$n>0$），棱长变为原来的 $n^{1/3}$ 倍。

挑刺答案：两处都错。错① "幂函数的图象都经过原点 $(0,0)$"是没查完性质表的三行账（表3.3-1 同款）：只有指数 >0 的幂函数才过原点——$y=x^{-1}$ 的定义域不含 0（两支贴轴不碰原点），"都"字破产；错②

"$y=x^{1/2}$ 的定义域是 R"把 0 的去留搞错了：√x 要求 x≥0，定义域是 [0,+∞)（易错红卡②同款——0 可以取，负数不能取），R 是 $y=x^2$ 的地盘。

收口三问（合上书自答）：

- 幂函数和"长得像幂"的函数怎么区分？——形如 $y=x^{\alpha}$：系数 1、底数为自变量、指数为常数；$y=2x^2$、$y=x+1$、$y=2^x$ 全都出局（自编口诀"底变指不变"）。
- 五条曲线在哪一点集合？——(1,1)；奇偶分工：x、x^3、x^{-1} 奇，x^2 偶，$x^{1/2}$ 非奇非偶；(0,+∞) 上四个增、x^{-1} 减。
- 证 f(x)=√x 增函数的"变形手艺"叫什么？——作差＋分子有理化，骨架仍是 3.2.1 单调性定义的五步。

节末自测四连（先做再看答案）：

1. 下列哪些是幂函数？A. $y=x^{1/3}$　B. $y=3x^2$　C. $y=x^{\pi}$　D. $y=(x-1)^2$ ——A 是（形如 $y=x^{\alpha}$，$\alpha=1/3$ 虽不在五值内但形式合规）；B 不是（系数 3）；C 形式上是（指数为常数实数，教材边注：其他实数的含义后面学）；D 不是（底数是 x−1 不是 x）。（自编题，考定义辨析）
2. 幂函数 y=f(x) 过点 (4,2)，则 f(9)=？——$4^{\alpha}=2 \Longrightarrow \alpha=1/2$，$f(x)=x^{1/2}$，$f(9)=3$。（仿 p91 练习 1 自编变式）
3. 比较 $2.5^{1/2}$ 与 $2.6^{1/2}$ 大小并说理。——$y=x^{1/2}$ 在 [0,+∞) 增（教材结论(3)），2.5<2.6 ⇒ $2.5^{1/2}<2.6^{1/2}$。（仿 p91 练习2）
4. 说出 $y=x^{-1}$ 图象在第一象限的走势（用教材原句）。——"向上与 y 轴无限接近，向右与 x 轴无限接近"（p90 结论(4)原文）。

高考怎么考 · 考位锚（**T11**）

· 高频考位：幂函数定义辨析（系数/底数/指数三查）＋过点求解析式＋利用单调性比大小＋定义法证单调性奇偶性；
· 比大小题多与 3.2 单调性、后续指数对数串考，本节先立"同指比底看幂函数"的反射；
· 本节暂未收录对口真题，候补。



位置图：3.3 幂函数站在 3.1 概念、3.2 性质两件工具的交汇口（p89 开场原句"利用这些知识研究一类新的函数"），为 3.4 函数的应用（一）备好"从解析式读性质"的手感；p88 信息技术应用与 p92 探究与发现系章内选学构件，不占节界。